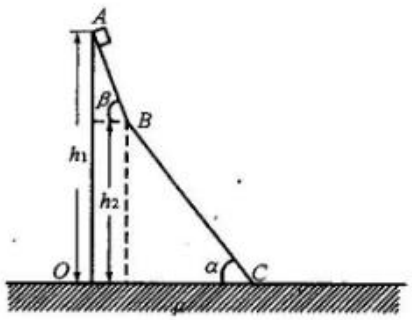


4. (25점)

그림에서 E는 내부 저항을 무시할 수 있는 전원의 기전력, R는 저항값, S는 스위치이다. A、B의 오른쪽에는 정전 용량 C인 같은 이상적 축전기 8개가 있다. S를 닫아 충전이 끝날 때까지 R에서 열로 소모되는 에너지를 구하라. 풀이에서 가정한 각 축전기 판의 전하 부호를 그림에 모두 표시하라.

